

## Evidencia 2: Exploración de un dataset CMS

Ariel Esteban Morillo Mosquera  
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE  
2 de septiembre de 2026

### 1. Nombre del dataset

- Simulated dataset Neutrino\_E-10\_gun in PREMIX format for 2016 collision data
- /Neutrino\_E-10\_gun/RunIISummer20ULPrePremix-UL16\_106X\_mcRun2\_asymptotic\_v13-v1/PREMIX

### 2. Tipo de información

- Es un conjunto de datos simulados mediante Monte Carlo correspondientes al periodo Run 2 de 2016.
- Además, está en formato PREMIX y contiene simulaciones de interacciones de neutrinos *Neutrino\_E-10\_gun*. El dataset no contiene colisiones reales directas, sino eventos generados a través del software generador llamado Pythia8.
- Esta es una muestra (10 %) del conjunto de datos original.

### 3. ¿Qué te llamó la atención?

- Me llamó la atención en concreto el peso masivo de la información y su arquitectura de procesamiento. Observé que tenía 27.646.400 eventos distribuidos en 17.279 archivos con un total de 50.6 TiB de almacenamiento, que es muchísimo.
- Como estudiante de ingeniería de software investigué un poco acerca de la generación de estos datos, y al entenderlo, observar cómo se estructuran las etapas de generación computacional GEN, SIM y DIGI para manejar esta escala de información y traducirla en información útil resulta muy interesante saber cómo funciona a breves rasgos.

### 4. Posible utilidad

- Según la documentación, este dataset no está diseñado para un análisis físico aislado. El conjunto de datos se puede utilizar para añadir eventos de acumulación a nuevas muestras de eventos simulados mediante el software de experimentación CMS.
- Esto permite calibrar los modelos computacionales para que las simulaciones se asemejen de manera realista a los datos que el hardware del CMS recolectaría durante las colisiones reales de 2016.

### 5. Dificultad encontrada

- Ninguna dificultad mayor en realidad. La interfaz del *CERN Open Data Portal* es clara y simple, además documenta muy bien la procedencia de los datos.
- También brinda contenedores y los comandos de Docker para facilitar la configuración del entorno de desarrollo.

- Lo único complejo tal vez es encontrarse con casi toda la información desconocida del sitio.